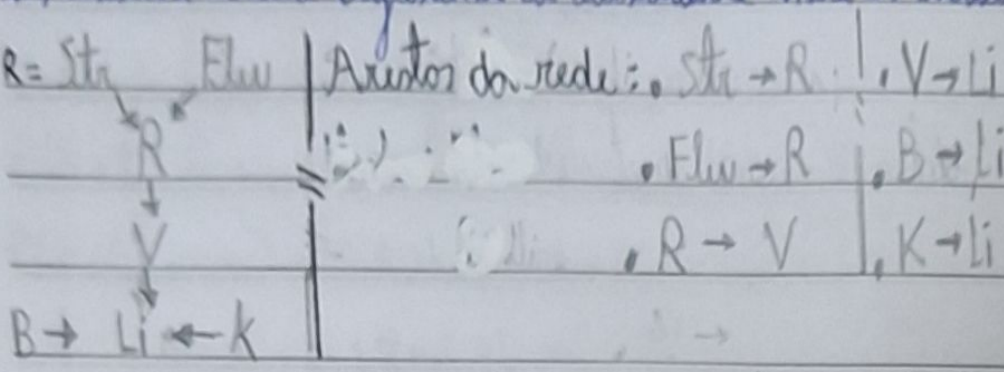
Fundamentos de IA

Trabalho Metodologias Ativas: Raciocínio Probabilístico - Atividade

1º) Questão

a) Desenhe a rede bayesiana de causalidade entre as variáveis Str, Flw, R, V, B, K e Li.



Significado: A condição da rua e o despejo do volante podem causar o desligamento do dínamo. O desligamento influencia a produção de tensão, a luz depende da tensão, da lâmpada e do cabo.

b) Insira todas as CPTs faltantes no gráfico (tabela de probabilidades condicionais). Obs: Valores Estimados

R=1. Probabilidade da condição da rua - P(Str)

Str	Probabilidade
Seca (dry)	0,60
Molhada (wet)	0,30
Neve (snow-covered)	0,10
Total	1,00

2. Probabilidade do volante despejado - P(Flw)

Flw	Probabilidade
Sim (t)	0,20
Não (f)	0,80
Total	1,00

3. Probabilidade da lâmpada estar boa - P(B)

B	Probabilidade
Sim (t)	0,95
Não (f)	0,05
Total	1,00

4. Probabilidade do cabo estar bom - P(K)

K	Probabilidade
Sim (t)	0,90
Não (f)	0,10
Total	1,00

5. Probabilidade de o dínamo desligar - P(R/Str, Flw)

Rua (Str)	Volante despejado (Flw)	P(R=t)	P(R=f)
Seca	Não	0,05	0,95
Seca	Sim	0,25	0,75
Molhada	Não	0,30	0,70

Falhada	Sim	0,60	0,40
Luxe	Não	0,60	0,40
Luxe	Sim	0,90	0,10

6. Probabilidade de o disjuntor produzir tensão - P(V/R)

R	P(V=t)	P(V=f)
Sim	0,20	0,80
Não	0,98	0,02

7. Probabilidade de a luz estar ligada - P(Li/V, B, K)

V	B	K	P(Li=t)	P(Li=f)
Sim	Sim	Sim	0,99	0,01
Sim	Sim	Não	0,05	0,95
Sim	Não	Sim	0,02	0,98
Sim	Não	Não	0,01	0,99
Não	Sim	Sim	0,01	0,99
Não	Sim	Não	0,001	0,999
Não	Não	Sim	0,001	0,999
Não	Não	Não	0,001	0,999

c) Insira livremente valores plausíveis para as probabilidades.

R= Os valores apresentados nas sete tabelas são os valores plausíveis escolhidos para completar a rede bayesiana. As probabilidades foram definidas de modo que as condições adversas aumentem a chance de desligamento, o desligamento reduza a chance de produção de tensão e a luz tenha maior probabilidade de acender quando todos os componentes estão funcionando.

d) Mostre que a rede não contém uma aresta (Str, Li).

R= A rede não contém uma aresta direta de Str para Li, pois a condição da rua influencia a luz indiretamente, por meio do desligamento do disjuntor (R) e da produção de tensão (V). O enunciado estabelece que:

continuação

$P(Li|V,R) = P(Li|V)$. Isso indica que, conhecendo a tensão produzida, saber se o disjuntor desliga não altera a probabilidade da luz estar ligada. Portanto, no modelo proposto, não é necessária uma ligação direta de Str para Li.

e) Calcule $P(V|Str = mau_corrected)$

R = Probabilidade de disjuntamento:

$P(R=t|Str=mau) = P(R=t|mau, Flw=t)P(Flw=t) + P(R=t|mau, Flw=f)P(Flw=f)$

$P(R=t|mau) = (0,90)(0,20) + (0,60)(0,80)$

$P(R=t|mau) = 0,18 + 0,48 = 0,66$

} Substituindo os valores da tabela.

Assim: $P(R=f|mau) = 1 - 0,66 = 0,34$

Probabilidade de produzir tensão:

$P(V=t|mau) = P(V=t|R=t)P(R=t|mau) + P(V=t|R=f)P(R=f|mau)$

$P(V=t|mau) = (0,20)(0,66) + (0,98)(0,34)$

$P(V=t|mau) = 0,132 + 0,3332$

} Substituindo os valores da tabela.

Resposta Final: $\boxed{P(V=t|Str=mau_corrected) = 0,4652 \text{ ou } 46,52\%}$